



Analyse de l'intensité et histogrammes :

Technique d'égalisation et de normalisation pour la robustesse des descripteurs globaux

Présenté par :

NGUEFACK TANGOMO Chris Arthur 25G2055

MELONG Lethycia 22W2147

DASSI MANDJO Léa Justine 22W2164

Sous la direction du **Dr. TAPAMO Hyppolite**

Mai 2026

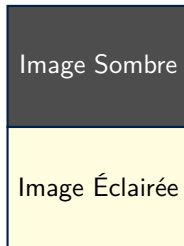
Plan de la Présentation

- 1 Introduction & Problématique
- 2 L'Histogramme d'Image
- 3 Égalisation Globale d'Histogramme (GHE)
- 4 Égalisation Adaptative (CLAHE)
- 5 Normalisation d'Intensité
- 6 Robustesse des Descripteurs Globaux
- 7 Conclusion

Le défi de l'illumination

En vision par ordinateur, la lumière est une variable hautement instable. Deux clichés d'une même scène sous des éclairages différents génèrent des matrices de pixels complètement divergentes.

- **Instabilité** : Variabilité constante des sources lumineuses.
- **Conséquence** : Échec immédiat des algorithmes de classification directe (*template matching*).
- **Solution** : Prétraiter l'intensité lumineuse pour extraire des descripteurs robustes et invariants.



**Descripteurs
instables !**

Définition Mathématique

Soit une image numérique de dimensions $M \times N$ composée de L niveaux de gris discrets. L'histogramme **normalisé** est défini analytiquement par :

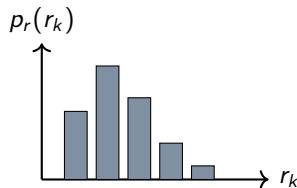
$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{M \times N}, \quad \forall k \in [0, L - 1]$$

Où n_k représente le nombre total de pixels possédant l'intensité discrète r_k .

Interprétation Statistique

La fonction $p_r(r_k)$ est une estimation de la **Densité de Probabilité (PDF)** des niveaux de gris.

- Elle caractérise globalement le contraste (permet de détecter les sous-expositions, sur-expositions ou faibles dynamiques).



Égalisation Globale (GHE) : Théorie

L'objectif de l'égalisation est d'obtenir une distribution uniforme des intensités via une transformation monotone croissante $s = T(r)$.

Formulation Cumulative Discrète

La transformation idéale repose sur l'utilisation de la **Fonction de Répartition Cumulative (CDF)** :

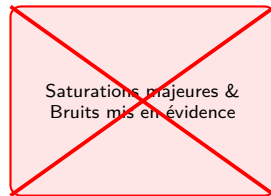
$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L - 1}{M \times N} \sum_{j=0}^k n_j$$

- **Effet mécanique** : Étire de manière optimale la plage dynamique sur tout l'intervalle $[0, L - 1]$.
- **Propriété d'invariance** : Offre une robustesse accrue face aux décalages uniformes de la luminosité (changements de biais).

Limites de l'Égalisation Globale

Bien que rigoureuse, l'égalisation globale (GHE) montre ses limites face à des environnements complexes :

- **Amplification du Bruit** : Dans les zones uniformes (ex : ciel ou murs unis), de légères variations thermiques du capteur sont sur-amplifiées, créant du grain.
- **Perte de Détails (Effet de Wash-out)** : Si l'image contient à la fois une zone très éclairée et une zone d'ombre dense, la GHE compresse et sature les textures intermédiaires.
- **Ignorance Spatiale** : Traite l'image comme un ensemble de pixels déconnectés de leur contexte géométrique local.

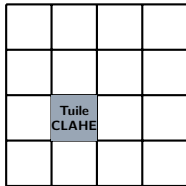


Égalisation Adaptative Limitée par Contraste (CLAHE)

Pour pallier les défauts de la GHE, la méthode **CLAHE** introduit une logique spatio-contextuelle.

Fonctionnement Algorithmique

- ❶ **Découpage en Tuiles (*Tiles*)** : L'image est segmentée en petites fenêtres locales non chevauchantes (ex : blocs de 8×8 pixels).
- ❷ **Limitation du Contraste (*Clip Limit*)** : L'histogramme local de chaque tuile est tronqué à une hauteur seuil β . Les pixels excédentaires sont redistribués uniformément sur tous les bacs (*bins*).
- ❸ **Interpolation Bilinéaire** : Élimine complètement les artefacts de blocs aux frontières des tuiles lors de la reconstruction.



Découpage en blocs locaux

Normalisation d'Intensité

À l'inverse de l'égalisation qui modifie la structure de distribution, la normalisation recalibre les plages de valeurs sans altérer la forme intrinsèque de l'histogramme.

Technique	Formulation Mathématique	Propriété & Invariance
Min-Max Scaling	$I_{norm} = \frac{I - I_{min}}{I_{max} - I_{min}}$	Aligne la dynamique sur [0, 1].
Z-Score	$I_{norm} = \frac{I - \mu}{\sigma}$	Fixe la Moyenne = 0 et Écart-type = 1. Invariant affine.
Normalisation L_2	$v_{norm} = \frac{v}{\ v\ _2} = \frac{v}{\sqrt{\sum v_i^2}}$	Génère un vecteur unitaire (crucial pour l'appariement).

Table – Synthèse rigoureuse des transformations de normalisation d'intensité.

Prétraitements et Robustesse des Descripteurs (HOG / LBP)

Les descripteurs globaux convertissent les informations géométriques ou fréquentielles en vecteurs de caractéristiques uniques.

Cas du HOG (*Histograms of Oriented Gradients*)

- Repose sur le calcul des orientations du gradient.
- **Rôle du prétraitement** : Une normalisation L_2 par bloc de pixels est **obligatoire** pour immuniser le descripteur contre les variations locales d'ombrage.

Cas du LBP (*Local Binary Patterns*)

- Compare le pixel central à ses voisins sous forme binaire.
- **Invariance native** : Totalemment invariant aux transformations d'intensité strictement monotones.
- **Vulnérabilité** : Sensible aux bruits fins d'où l'intérêt capital du filtrage par CLAHE.

Pourquoi la normalisation vectorielle est-elle incontournable ?

Après l'extraction, le descripteur global génère un vecteur de caractéristiques de grande dimension $X \in \mathbb{R}^D$.

- Sans étape de normalisation, la distance euclidienne $\| \cdot \|_2$ entre deux descripteurs d'un même objet sous deux illuminations distinctes explose, causant des faux négatifs.
- La normalisation L_2 projette mathématiquement les caractéristiques sur une **hypersphère unitaire**. La comparaison s'effectue alors via la *similitude cosinus*.

Théorème d'Invariance Linéaire

Si un changement de lumière implique $X_{lumineux} = \alpha \cdot X_{sombre}$ (avec $\alpha > 0$), alors après normalisation géométrique L_2 , on a :

$$\hat{X}_{lumineux} = \hat{X}_{sombre}$$

L'invariance face aux variations d'éclairage linéaires atteint mathématiquement **100%**.



Étude de cas : Synergie entre CLAHE et HOG

Analyse du couplage

L'application du descripteur **HOG** sur une image préalablement traitée par **CLAHE** permet d'atteindre une robustesse optimale :

- **Révélation des gradients** : CLAHE rehausse les contrastes locaux, permettant au HOG de détecter des contours qui seraient invisibles sur une image brute (sous-exposée).
- **Stabilité du descripteur** : La limitation du contraste empêche la création de "faux" gradients dus au bruit numérique.



Résultat

On obtient une signature géométrique invariante à la position et à l'intensité de la source lumineuse.

Synthèse Générale

- L'analyse d'intensité n'est pas un simple traitement esthétique, c'est le **socle technique** de la robustesse des descripteurs globaux.
- L'égalisation adaptative **CLAHE** surclasse la méthode globale en limitant dynamiquement le bruit tout en préservant les textures locales.
- La normalisation vectorielle garantit la convergence des algorithmes de classification (SVM, k-NN).

Ouverture vers la Vision Moderne

Dans les architectures de réseaux profonds actuels (Deep Learning / CNN), ces prétraitements manuels sont aujourd'hui internalisés et automatisés au sein des couches d'apprentissage par les mécanismes de **Batch Normalization**.

Références Bibliographiques



K. Zuiderveld.

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization.

Graphics Gems IV, Academic Press, 474–485, 1994.



T. Ojala, M. Pietikäinen, and T. Mäenpää.

Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns.

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(7) :971–987, 2002.



N. Dalal and B. Triggs.

Histograms of oriented gradients for human detection.

IEEE CVPR, 1 :886–893, 2005.

Questions ?

Merci pour votre aimable attention.